

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG		
	Nom :	☐ Évaluation certificative
	Prénom :	☐ Évaluation formative
	Établissement : ... Ville : ...	Spécialité : Comptabilité Gestion Épreuve E2 : Mathématiques Coefficient : 3

Séquence : CCF8 1 ^{re} année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable : ...	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « [Appel obligatoire à l'examineur](#) ».



Ce symbole signifie « **Conseils et recommandations** ».



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible : à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus	Pourcentage d'évolution, variation absolue Ajustement affine Proposition et prédicats : quantificateurs, implication Résolution d'équation. Fonction polynôme de degré 2 Suites arithmétiques et géométriques Mathématiques financières Fonction logarithme népérien
Capacités	Résoudre un problème d'évolution à l'aide d'un tableur Pour un prédicat, passer du langage mathématique au langage courant Utiliser un logiciel pour représenter une série statistique à deux variables et en déterminer un ajustement affine selon la méthode des moindres carrés et l'utiliser pour une interpolation Représenter une fonction de référence et exploiter cette courbe Écrire le terme général d'une suite arithmétique ou géométrique Écrire un algorithme Calculer la valeur acquise d'un capital

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total points
Note maximum	10	10	15	15	30	20	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Achat d'une maison et étude du marché immobilier**

Le sujet comporte 4 pages et les deux parties sont indépendantes .

En 2010, M. Joyeux a reçu un héritage qu'il a placé. Le marché étant en baisse, il souhaite acheter une maison en Normandie. Il aimerait connaître la date à laquelle il pourra réaliser son rêve avec son placement. Il a contacté M. Martin, agent immobilier dans la région.

Répondre directement sur cette feuille. La calculatrice est autorisée et conseillée.

Partie A

Les prix dans cette région ont fortement baissé, de 2 151 € le m² au 2 janvier 2014 à 2 055 € au 2 janvier 2015. On note u_n le prix d'une maison de 200 m², n mois à partir du 2 janvier 2015.

1. a) Calculer le prix u_0 de la maison au 2 janvier 2015.

b) Calculer la variation absolue du prix d'un m² par mois durant l'année 2014.

c) Si cette baisse se maintient durant les mois à venir, exprimer le prix u_n en fonction de n .



Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes.

2. M. Joyeux avait placé son héritage, au 2 janvier 2010, sur un compte rémunéré au taux annuel de 4,2 %. Au 2 janvier 2015, son capital est de 390 015,91 €.

On note C_n le capital acquis au bout de n mois à partir du 2 janvier 2015.

a) Calculer le montant de l'héritage de M. Joyeux le 2 janvier 2010. Arrondir à 1 € près.

b) En appliquant un taux mensuel proportionnel, expliquer oralement que l'on peut écrire :
pour tout entier n , $C_n = 390\,015,91 \times 1,0035^n$.



Appel obligatoire à l'examineur



Protocole de secours 1

3. a) M. Joyeux peut-il espérer acheter cette maison durant l'été ?

Présenter avec soin le travail de recherche, sur une feuille de calcul de tableur ou la calculatrice.



Ouvrez le fichier CCF8 1A candidat.

b) Pour cette recherche, M. Joyeux a réalisé l'algorithme ci-contre.
Compléter les lignes 7, 11 et 12 de cet algorithme.

On pourra modifier les lignes 7, 11 et 12 sous AlgoBox
CCF8 1A candidat.

Quelle valeur est affichée en sortie de cet algorithme ?

Algorithme de M. Joyeux

Code de l'algorithme

```

1  VARIABLES
2  n EST_DU_TYPE NOMBRE
3  U EST_DU_TYPE NOMBRE
4  C EST_DU_TYPE NOMBRE
5  DEBUT_ALGORITHME
6  n PREND_LA_VALEUR 0
7  U PREND_LA_VALEUR ??????
8  C PREND_LA_VALEUR 390015.91
9  TANT_QUE (U>C) FAIRE
10  DEBUT_TANT_QUE
11  U PREND_LA_VALEUR ??????
12  C PREND_LA_VALEUR ??????
13  n PREND_LA_VALEUR n+1
14  FIN_TANT_QUE
15  AFFICHER n
16  FIN_ALGORITHME

```



Montrez à l'examineur le travail pour 3a) sur tableur ou calculatrice et l'algorithme complété



Si vous ne savez pas répondre, passez à la partie B.

Partie B :

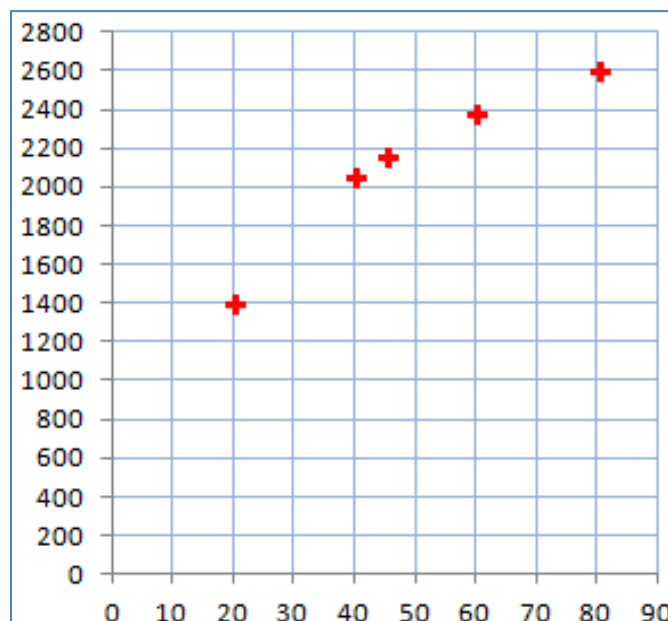
M. Martin, agent immobilier qui gère ce bien, a réalisé une étude statistique sur ces dernières années et a établi une corrélation entre le nombre de biens immobiliers offerts à la vente par les particuliers et le prix au m².

Sur le graphique ci-contre, les prix au m² sont en ordonnée et la quantité de biens à vendre en abscisse.



Ouvrez le fichier CCF8 1A candidat.

1 a) Pourquoi M. Martin n'a-t-il pas choisi un ajustement affine ?



b) M. Martin n'a pas choisi non plus une fonction du second degré.
Quelle hypothèse a-t-il faite pour un prix dépassant 2 800 € le m² sur le marché?



Appel obligatoire à l'examineur

2. M. Martin a établi la relation ① $y = 815 \times \ln(x) - 951$,
où x est le nombre de biens et y le prix en euros par m^2 .

a) Calculer le prix au m^2 lorsque 70 biens sont proposés sur la marché.

b) Si le prix d'équilibre du marché est de 2 055 € le m^2 , calculer la quantité de biens proposés à l'équilibre. On sera amené à résoudre l'équation $815 \times \ln(x) - 951 = 2\,055$.

Préciser la méthode de résolution de cette équation.



Protocole de secours 2



*Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes.*

3. Indiquer, **en justifiant** avec la relation ① si nécessaire, si les propositions suivantes sont **Vrai** ou **Faux**, sachant que x est le nombre de biens et y le prix en euros par m^2 :

a) $\forall x > 40, y > 2000$



*On peut traduire les propositions en langage courant
et utiliser le tableau de valeurs de la fonction f telle que :*
 $f(x) = 815 \times \ln(x) - 951$

b) $\exists y, x < 20$

c) « $x \geq 50$ » $\Rightarrow$ « $y \geq 2235$ » .



Laisser le fichier Excel élaboré sur le poste de travail, sans suppression.

Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.